

NORMALIZAÇÃO

1FN, 2FN e 3FN

PRIMEIRA FORMA NORMAL – 1FN

- Dizemos que uma entidade está na primeira forma normal quando não há itens repetidos (itens multivalorados) dentro dela, ou seja, devem existir apenas valores atômicos (indivisíveis) nos atributos.
- **Uma entidade estará na 1FN se não houver itens multivalorados.**

SEGUNDA FORMA NORMAL – 2FN

- Uma entidade se encontra na segunda forma normal - 2FN se, além de estar na 1FN, (***todos os seus atributos dependerem apenas da chave primária composta**). Isto significa que atributos que apresentam dependência parcial devem ser removidos.
- **Uma entidade estará na 2FN se, já estiver na 1FN e não houver dependência parcial.**

TERCEIRA FORMA NORMAL – 3FN

- Para uma entidade estar na terceira forma normal - 3FN, é preciso que ela já esteja na segunda e não possua nenhum **atributo dependente de outro que não faz parte da chave primária** (dependência transitiva).
- **Uma entidade estará na 3FN se já estiver na 2FN e não houver atributos com dependência transitiva.**

Cliente

- Cliente_Codigo
- Cliente_CPF
- Cliente_Nome
- Cliente_Sobrenome
- **Endereco**
- **Telefone**
- Cliente_Email
- Cliente_Whatsapp
- **Cliente_Genero**
- Cliente_Profissao
- **Animal_Id**
- Cliente_Observação

Cliente
Endereco

- Endereco_Rua
- Endereco_Numero
- Endereco_Cep
- Endereco_Bairro
- Endereco_Cidade
- Endereco_Estado_Sigla
- Endereco_Estado_Nome

Cliente
Telefone

- Telefone_Residencial
- Telefone_Celular
- Telefone_Outro

Cliente
Gênero

- Masculino
- Feminino
- Outro

APLICAÇÃO DAS 3 FNS

- Para aplicação das formas normais e ajustes das tabelas, vamos trabalhar na planilha do Excel que vocês receberam.
- Revisão dos metadados/dicionário de dados como: Nomes de atributos, tipos de dados, comprimento, restrições e descrição do atributo, etc.
- Construção/correção do modelo E-R no brModelo e ajustar as cardinalidades.

NORMALIZAÇÃO

1FN, 2FN e 3FN (segundo exemplo)

PEDIDO IMPRESSO

9 38

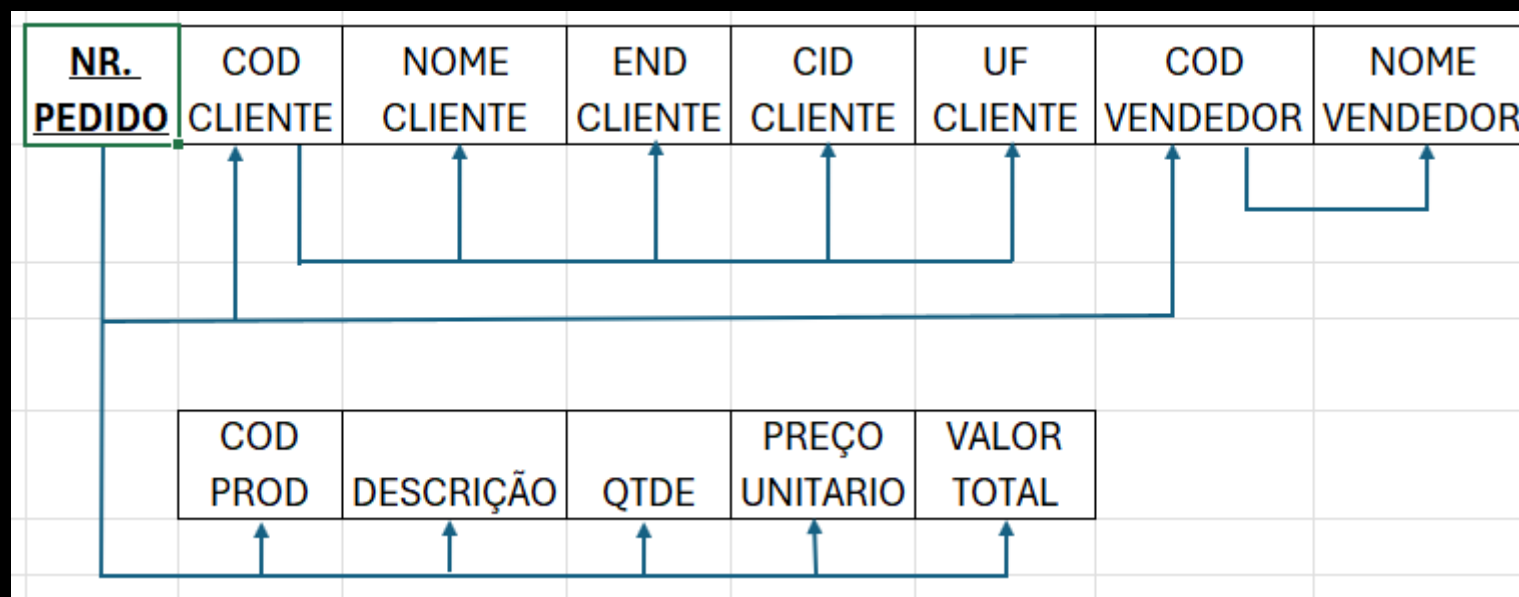
Pedido Nº : 0347				
Codigo do Cliente: 00341		Nome Cliente: Fulano de Tal		
Endereço: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 190 - Limoeiro				
Cidade: São José dos Campos		UF: SP		
Codigo	Descrição	Qtde	Preço Unit.	Valor Total
123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 Fls	2	8,00	16,00
124	Caneta Esferográfica	1	1,50	1,50
125	Caneta Esferográfica	1	1,50	1,50
126	Papel Sulfite A4	1	12,00	12,00
127	CD-ROM - Gravável	10	15,00	150,00
Vendedor: 001 Vendedor: Costa Total do Pedido				181,00

VISÃO DA TABELA DO PEDIDO

NR. PEDIDO	CLIENTE	ENDEREÇO	CIDADE	UF	COD PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL	VENDE DOR
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 190	SJCAMPOS	SP	123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 Fls	2	8,00	16,00	COSTA
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 191	SJCAMPOS	SP	124	Caneta Esferográfica Azul	1	1,50	1,50	COSTA
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 192	SJCAMPOS	SP	125	Caneta Esferográfica Vermelha	1	1,50	1,50	COSTA
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 193	SJCAMPOS	SP	127	CD-ROM - Gravável (CDR)	10	15,00	150,00	COSTA
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 194	SJCAMPOS	SP	126	Papel Sulfite A4	1	12,00	12,00	COSTA

PRIMEIRA FORMA NORMAL – 1FN

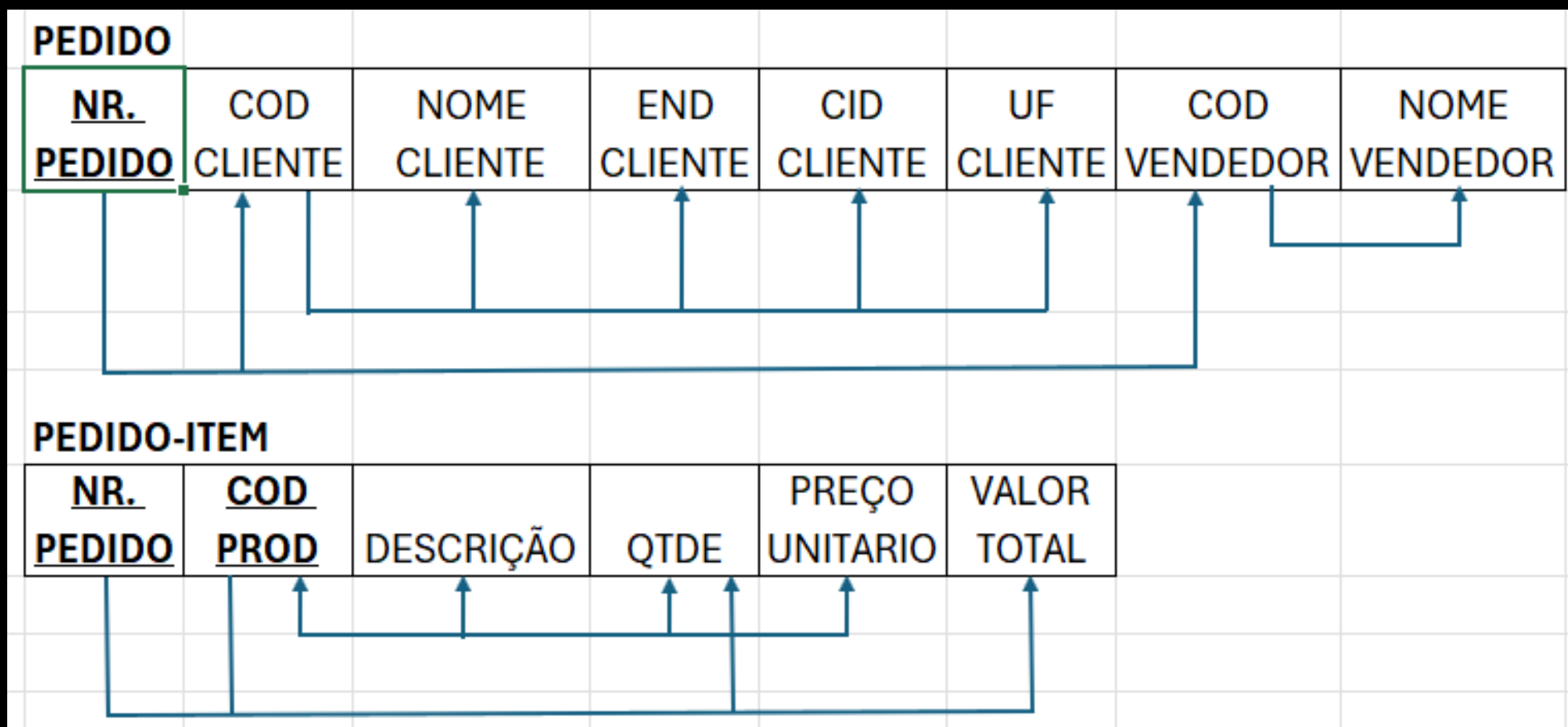
A entidade **PEDIDO** esquematizada abaixo possui como PK da relação o atributo **NR. PEDIDO**, em destaque no gráfico. Para atingir a 1FN, é preciso decompô-la em tantas entidades quantas forem necessárias para não ter itens repetidos.



DECOMPOSIÇÃO/REMOÇÃO DE ATRIBUTOS QUE REPETEM

PRIMEIRA FORMA NORMAL – 1FN

Os atributos que se repetem (COD PROD, DESCRIÇÃO, QTDE, PREÇO UNITARIO, e VALOR TOTAL) devem ser removidos. Com essa decomposição, chegamos a duas entidades, uma para PEDIDO e outra para PEDIDO-ITEM



PRIMEIRA FORMA NORMAL – 1FN

13 38

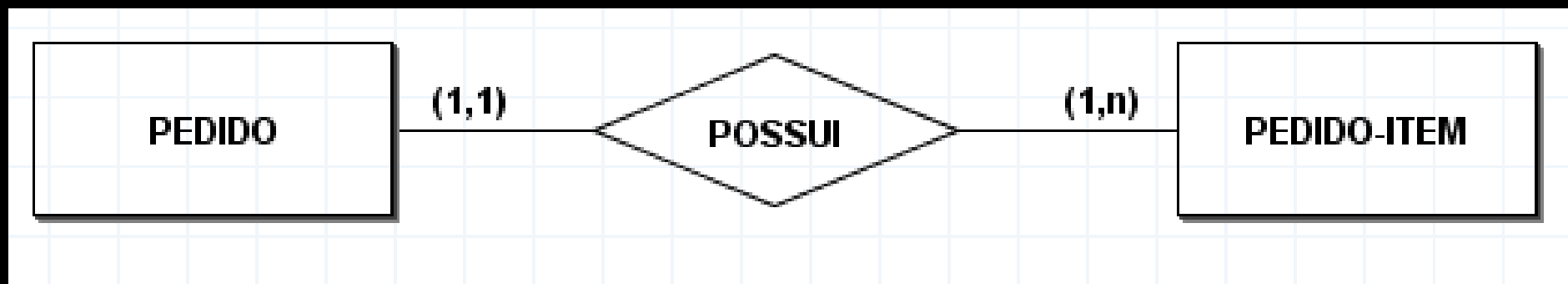
A chave da entidade PEDIDO é o número do pedido, que é único para cada registro. Já para a entidade PEDIDO-ITEM tem-se uma chave primária formada pelo número do pedido e o código do produto

ENTIDADE: PEDIDO						
<u>NR.</u> <u>PEDIDO</u>	COD CLIENTE	NOME CLIENTE	END CLIENTE	CID CLIENTE	UF CLIENTE	NOME VENDEDOR
347	341	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 190	S J CAMPOS	SP	COSTA

TABELAS
POPULADAS
PARA MELHOR
ENTENDIMENTO

ENTIDADE: PEDIDO-ITEM						
<u>NR.</u> <u>PEDIDO</u>	<u>COD</u> <u>PROD</u>	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL	
347	123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 F	2	8,00	16,00	
347	124	Caneta Esferográfica Azul	1	1,50	1,50	
347	125	Caneta Esferográfica Vermelha	1	1,50	1,50	
347	126	CD-ROM - Gravável (CDR)	10	15,00	150,00	
347	127	Papel Sulfite A4	1	12,00	12,00	

DIAGRAMA ER APÓS A 1FN



SEGUNDA FORMA NORMAL – 2FN

Uma entidade estará na 2FN se, além de estar na 1FN, todos os seus atributos são totalmente dependentes da chave composta ou concatenada. Isto significa que atributos que são parcialmente dependentes devem ser removidos.

PEDIDO							
<u>NR. PEDIDO</u>	COD CLIENTE	NOME CLIENTE	END CLIENTE	CID CLIENTE	UF CLIENTE	COD VENDEDOR	NOME VENDEDOR

PEDIDO-ITEM			
<u>NR. PEDIDO</u>	<u>COD PROD</u>	QTDE	VALOR TOTAL

PRODUTO		
<u>COD PROD</u>	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.

SEGUNDA FORMA NORMAL – 2FN

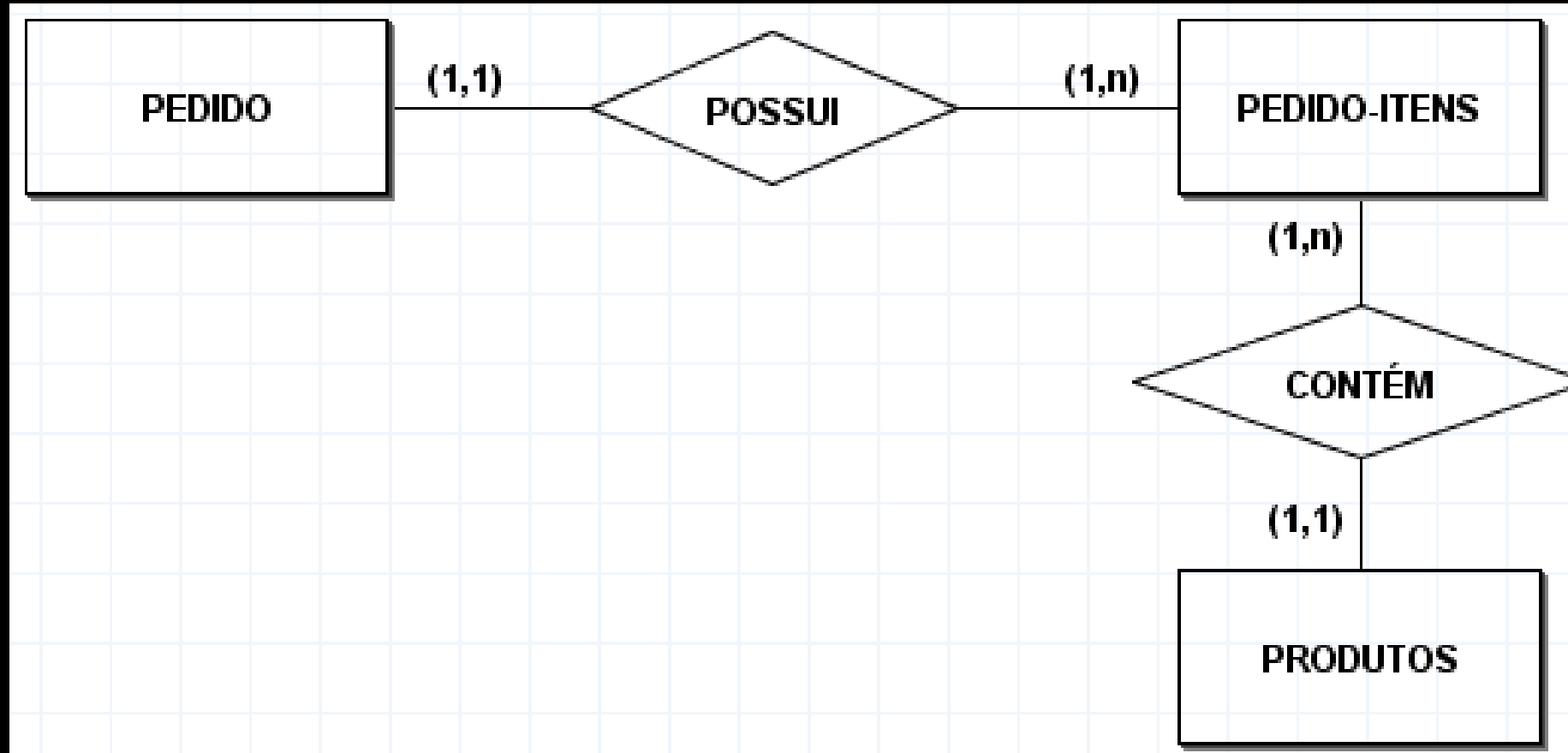
16 38

ENTIDADE: PEDIDO					
<u>NR.</u> <u>PEDIDO</u>	NOME CLIENTE	END CLIENTE	CID CLIENTE	UF CLIENTE	NOME VENDEDOR
347	FULANO DE TAL	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 190	S J CAMPOS	SP	COSTA

ENTIDADE: PEDIDO-ITENS					
<u>NR.</u> <u>PEDIDO</u>	<u>COD</u> <u>PROD</u>	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
347	123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 F	2	8,00	16,00
347	124	Caneta Esferográfica Azul	1	1,50	1,50
347	125	Caneta Esferográfica Vermelha	1	1,50	1,50
347	126	CD-ROM - Gravável (CDR)	10	15,00	150,00
347	127	Papel Sulfite A4	1	12,00	12,00

ENTIDADE: PRODUTOS		
<u>COD PROD</u>	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UNITARIO
123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 F	8,00
124	Caneta Esferográfica Azul	1,50
125	Caneta Esferográfica Vermelha	1,50
126	CD-ROM - Gravável (CDR)	12,00
127	Papel Sulfite A4	15,00

DIAGRAMA ER APÓS A 2FN



TERCEIRA FORMA NORMAL – 3FN

18 38

Para uma entidade estar na 3FN, é preciso que ela já esteja na 2FN, e não possua nenhum atributo dependente de outro que não faz parte da chave primária (dependência transitiva). Os dados de cliente dependem apenas de COD CLIENTE e devem ser removidos

PEDIDO		
<u>NR. PEDIDO</u>	COD CLIENTE	COD VENDEDOR

PRODUTO		
<u>COD PROD</u>	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.

PEDIDO-ITEM			
<u>NR. PEDIDO</u>	<u>COD PROD</u>	QTDE	VALOR TOTAL

VENDEDOR	
<u>COD VENDEDOR</u>	NOME VENDEDOR

CLIENTE				
<u>COD CLIENTE</u>	NOME CLIENTE	END CLIENTE	CID CLIENTE	UF CLIENTE

TERCEIRA FORMA NORMAL – 3FN

19 38

ENTIDADE: PEDIDOS		
<u>NR. PEDIDO</u>	COD CLIENTE	COD VENDEDOR
347	341	001

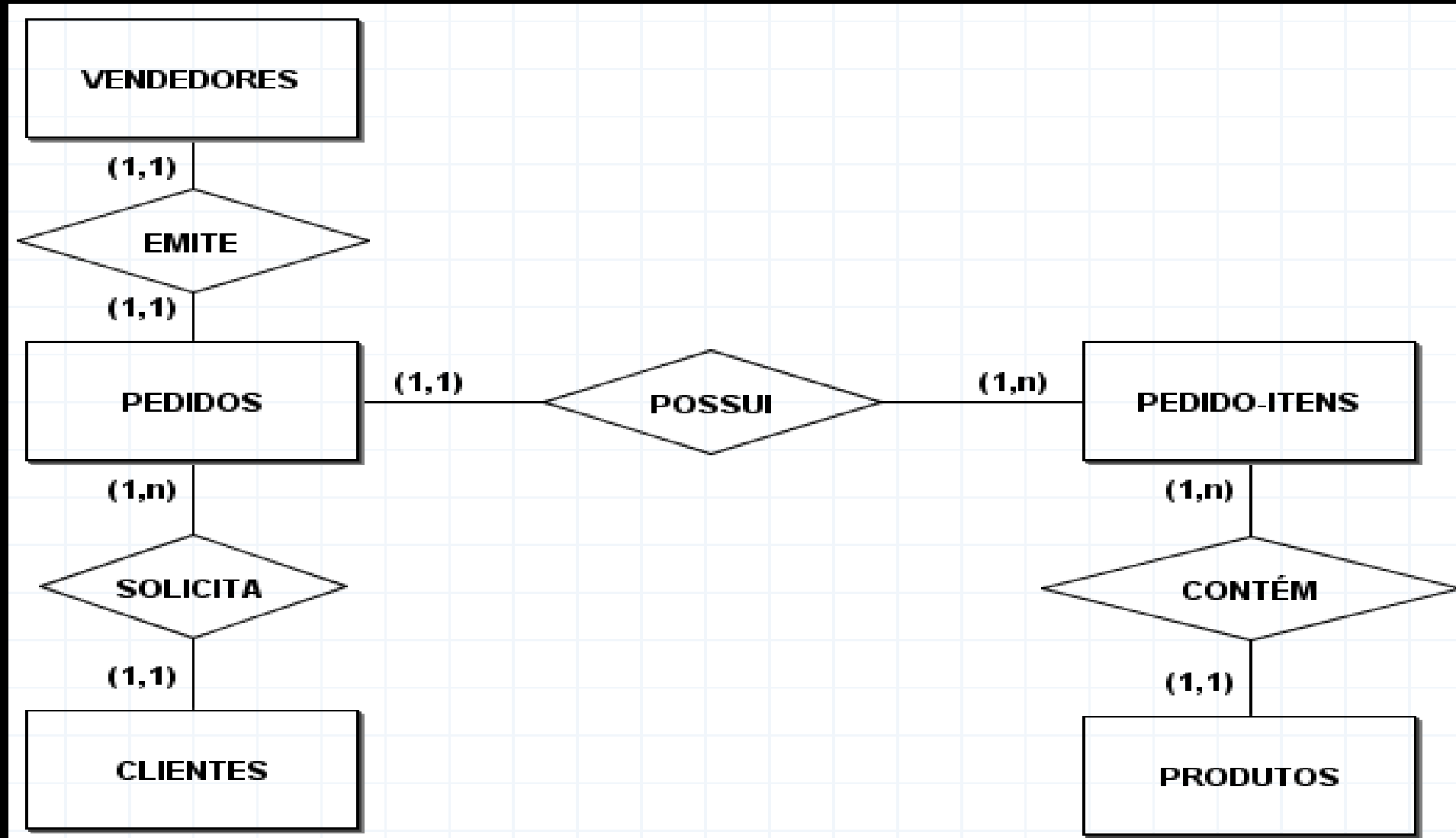
ENTIDADE: PEDIDO-ITENS			
<u>NR. PEDIDO</u>	<u>COD PROD</u>	QTDE	VALOR TOTAL
347	123	2	R\$ 16,00
347	124	1	R\$ 1,50
347	125	1	R\$ 1,50
347	126	10	R\$ 150,00
347	127	1	R\$ 12,00

ENTIDADE: VENDEDORES	
<u>COD VENDEDOR</u>	NOME VENDEDOR
001	JOÃO DA COSTA

ENTIDADE: PRODUTOS		
<u>COD PROD</u>	DESCRIÇÃO PRODUTO	PREÇO UNITARIO
123	Caderno Universitário Espiral 5 Mat./200 Fls	8,00
124	Caneta Esferográfica Azul	1,50
125	Caneta Esferográfica Vermelha	1,50
126	CD-ROM - Gravável (CDR)	15,00
127	Papel Sulfite A4	12,00

ENTIDADE: CLIENTES				
<u>COD CLIENTE</u>	NOME CLIENTE	END CLIENTE	CID CLIENTE	UF CLIENTE
341	Fulano de Tal	AV CORIFEU DE A. MARQUES, 190	S J CAMPOS	SP

DIAGRAMA ER APÓS A 3FN



NORMALIZAÇÃO

Forma Normal de Boyce/Codd (FNBC)

Quarta Forma Normal – 4FN

Quinta Forma Normal – 5FN

FORMA NORMAL DE BOYCE/CODD (FNBC)

- A forma norma de Boyce/Codd foi desenvolvida com o objetivo de resolver algumas situações que não eram inicialmente cobertas pelas três formas normais anteriores, em especial quando havia várias chaves na entidade, formadas por mais de um atributo (chaves compostas) e que ainda compartilham ao menos um atributo.
- Assim para estar na FNBC, uma entidade precisa possuir somente atributos que são chaves candidatas.

FORMA NORMAL DE BOYCE/CODD (FNBC)

- Vejamos a entidade formada pelos seguintes atributos:

CODALUNO	CODCURSO	CODTURMA	CODPROFESSOR
----------	----------	----------	--------------

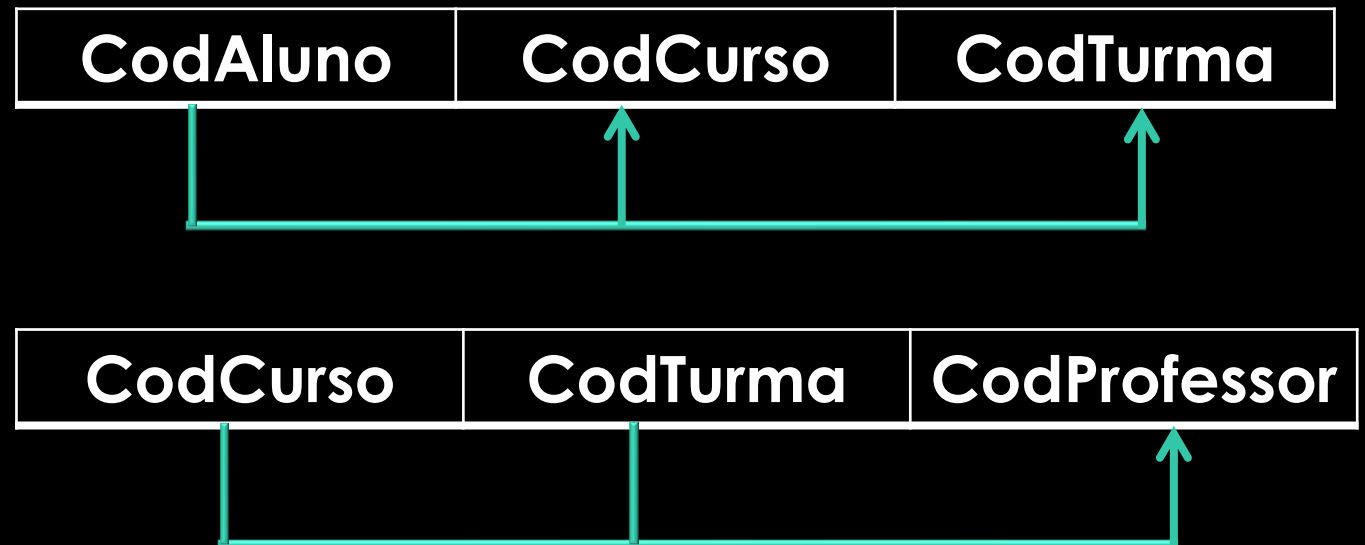
- Um professor pode ministrar aulas entre cursos e turmas diferentes. Sendo assim, podemos identificar três chaves candidatas que são determinantes na entidade:
- **CODCURSO+CODTURMA, CODCURSO+CODPROFESSOR e CODTURMA+CODPROFESSOR.**

FORMA NORMAL DE BOYCE/CODD (FNBC)

- O atributo CODPROFESSOR é parcialmente dependente de CODCURSO e de CODTURMA, mas é totalmente dependente da chave candidata composta CODCURSO+CODTURMA
- Dessa forma a entidade deve ser desmembrada, resultando em duas: uma que contém os atributos que descrevem o aluno em si, e outra cujos atributos designam o professor.

FORMA NORMAL DE BOYCE/CODD (FNBC)

Dessa forma a entidade deve ser desmembrada, resultando em duas: uma que contém os atributos que descrevem o aluno em si, e outra cujos atributos designam o professor.



QUARTA FORMA NORMAL - 4FN

- Segundo a definição, para uma entidade estar na 4FN, antes deve estar na 3FN, mas ao mesmo tempo não pode conter mais do que um atributo multivalorado – a dependência multivalorada. Essa dependência multivalorada é uma consequência natural da 1FN, pois ela não permite conjunto de valores para um atributo.

QUARTA FORMA NORMAL - 4FN

- Essa característica pode forçar a situação de termos de repetir o valor de um dos atributos com o valor de outros atributo, quando houver dois ou mais atributos multivalorados independentes.
- Para entender melhor, vamos supor que no exemplo de sistema de pedido tenhamos uma classificação dos produtos quanto à sua categoria (Ex: Material Escolar, Informática, Papelaria, Pintura, etc.).

QUARTA FORMA NORMAL - 4FN

- Cada produto é então associado a uma categoria, e devido ao fato dos produtos pertencerem a um pedido, é possível estender essa associação até os fornecedores, para facilitar, por exemplo, a identificação de fornecedores que vendem produtos de uma determinada categoria.
- Dessa maneira teríamos algo como segue:

QUARTA FORMA NORMAL - 4FN

CÓDIGO CATEGORIA	CODIGO PRODUTO	CODIGO FORNECEDOR
015	123	341
001	124	341
001	124	187
015	126	94

- Da forma como está, embora a normalização se encontre na 3FN, ainda apresenta uma dependência multivalorada entre os pares de atributos **Código Categoria/Código Produto** e **Código Categoria/Código Fornecedor**.

QUARTA FORMA NORMAL - 4FN

- O que devemos fazer é criar duas entidades nas quais o atributo comum seja **Código Categoria**.

ENTIDADE: CATEGORIA-PRODUTO	
CÓDIGO CATEGORIA	CODIGO PRODUTO
015	123
001	124
001	124
015	126

ENTIDADE: CATEGORIA-FORNECEDOR	
CÓDIGO CATEGORIA	CODIGO FORNECEDOR
015	341
001	341
001	187
015	94

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- A quinta e última forma normal aponta que, estando na 4FN, uma entidade estará na 5FN se não for possível reconstruir as informações originais a partir de registros menores, resultado da decomposição de um registro principal. Isso ocorre quando temos um relacionamento múltiplo (ternário, quaternário, etc.) num sistema.

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Vamos supor um exemplo de um sistema de uma loja de materiais elétricos, em que são vendidos materiais como fios, fusíveis, lâmpadas, etc., e também os “padrões de entrada do cliente”. Esses padrões são um tipo de “**kit**” formado por um poste de concreto, uma caixa de medidor, e “bengala” (conduíte com uma das extremidades curva), etc. Assim, quando há a venda de um padrão, o sistema dá baixa no estoque de cada um dos seus componentes. Por outro lado, cada um desses componentes pode ser comprado pela loja individualmente, o que significa que eles podem constar de vários pedidos de compra.

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Vamos analisar agora a seguinte entidade na qual se encontram dados para compra de materiais junto aos fornecedores:

PRODUTO	PEDIDO DE COMPRA	FORNECEDOR
PADRÃO B2	7801	341
PADRÃO B2	7801	108
POSTE DUPLO T 9M	7801	108
PADRÃO B2	7802	108

- Se desmembramos essa relação, chegamos às seguintes entidades:

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Desmembramento da relação anterior gera às seguintes entidades:

PRODUTO	PEDIDO DE COMPRA
PADRÃO B2	7801
PADRÃO B2	7802
POSTE DUPLO T 9M	7801

PEDIDO DE COMPRA	FORNECEDOR
7801	341
7801	108
7802	108

PRODUTO	FORNECEDOR
PADRÃO B2	341
PADRÃO B2	108
POSTE DUPLO T 9M	108

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Se realizarmos a junção dessas três entidades anteriores, utilizando o atributo PEDIDO DE COMPRA como determinante, teremos o seguinte resultado:

PEDIDO DE COMPRA	PRODUTO	FORNECEDOR
7801	PADRÃO B2	341
7801	PADRÃO B2	108
7801	POSTE DUPLO T 9M	108
7801	POSTE DUPLO T 9M	341
7802	PADRÃO B2	108

- Note que o penúltimo registro : (destacado na cor cinza) não havia na relação original.

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Se a junção for efetuada tomando o atributo FORNECEDOR como determinante, o resultado será como segue:

FORNECEDOR	PRODUTO	PEDIDO DE COMPRA
108	PADRÃO B2	7801
108	POSTE DUPLO T 9M	7801
108	PADRÃO B2	7802
341	PADRÃO B2	7801
341	POSTE DUPLO T 9M	7801

- Novamente um registro que não havia na relação original é gerado.

QUINTA FORMA NORMAL - 5FN

- Durante o processo de normalização de dados percebemos duas coisas acontecerem de modo simultâneo:
- o número de campos das tabelas diminuirá enquanto o número de tabelas aumentará.
- Isso não é motivo de preocupação, pois um projeto de banco de dados bem elaborado geralmente contém um número grande de tabelas com estruturas bastante simples.

REFERÊNCIAS

- ALVES, William Pereira. Fundamentos de Banco de Dados / William Pereira Alves. 1. ed. São Paulo: Érica , 2004.